

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד א' - סמסטר א' - תשפ"ג 5/02/2023

משך הבחינה: 3 שעות

מורים: פרופ' קלואי פרין, פרופ' רז קופרמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על חמש מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{2n^4 + n^3 + 3}{n^4 - 5n - 1}$.

הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים חיוביים השואפת ל-0. הוכיחו שיש לה תת-סדרה יורדת ממש.

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי A קבוצה לא ריקה וחסומה של מספרים ממשיים. נסמן: $A - 2A = \{x - 2y \mid x, y \in A\}$.

(א) (15 נקודות) הוכיחו ש- $A - 2A$ חסומה מלעיל ו- $\sup(A - 2A) = \sup(A) - 2 \inf(A)$.

(ב) (5 נקודות) הוכיחו או הפריכו: אם קיים $\max(A - 2A)$, אזי $\max(A)$ ו- $\min(A)$ קיימים שניהם.

שאלה 4 (20 נקודות)

יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות מונוטוניות עולות ב- $\mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) (15 נקודות) אם $f + g$ רציפה ב- x_0 , אזי f ו- g רציפות ב- x_0 .

(ב) (5 נקודות) אם fg רציפה ב- x_0 , אזי f רציפה ב- x_0 או g רציפה ב- x_0 .

שאלה 5 (20 נקודות)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ עם $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ קיים במובן הצר עבור כל $x_0 \in [a, b]$.

(כאשר $x_0 \in \{a, b\}$ מדובר בגבול חד-צדדי מהצד המתאים).

(א) (15 נקודות) הוכיחו ש- f חסומה ב- $[a, b]$. (תוכלו לשאוב השראה מההוכחה של המשפט הראשון של ויירשטראס).

(ב) (5 נקודות) הוכיחו או הפריכו: f משיגה בהכרח ערך מקסימלי או ערך מינימלי.

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ותהי $(S_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרת הסכומים החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

(א) (15 נקודות) הוכיחו שאם $(S_{2k-1})_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אזי $\sum a_n$ מתכנס.

(ב) (5 נקודות) הוכיחו או הפריכו: אם $(S_{2k})_{k=1}^{\infty}$ ו- $(S_{2k-1})_{k=1}^{\infty}$ מתכנסות, אזי $\sum a_n$ מתכנס.